

CALDERAS

Generación de calor por combustión

Calor y Frío Industrial
Máster de Ingeniería Industrial

¿Cómo producir calor?

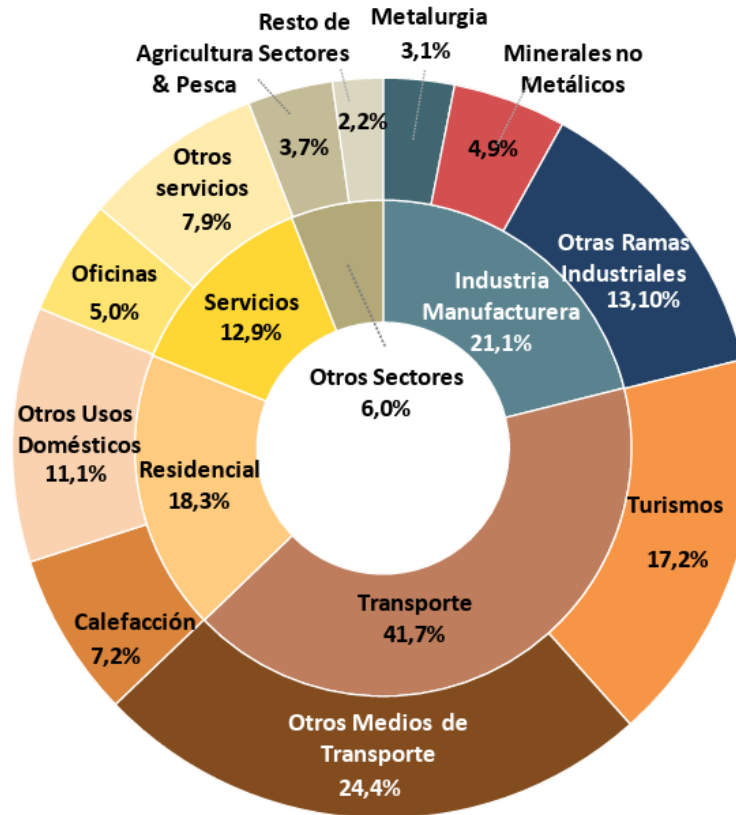
- Con el sol (paneles solares, concentradores)
- Con electricidad (bomba de calor, resistencias)
- Con una reacción de combustión (caldera)

¿Para qué proceso?

- Generación eléctrica
- Calefacción y ACS
- Proceso industrial

¿Qué temperatura necesito?

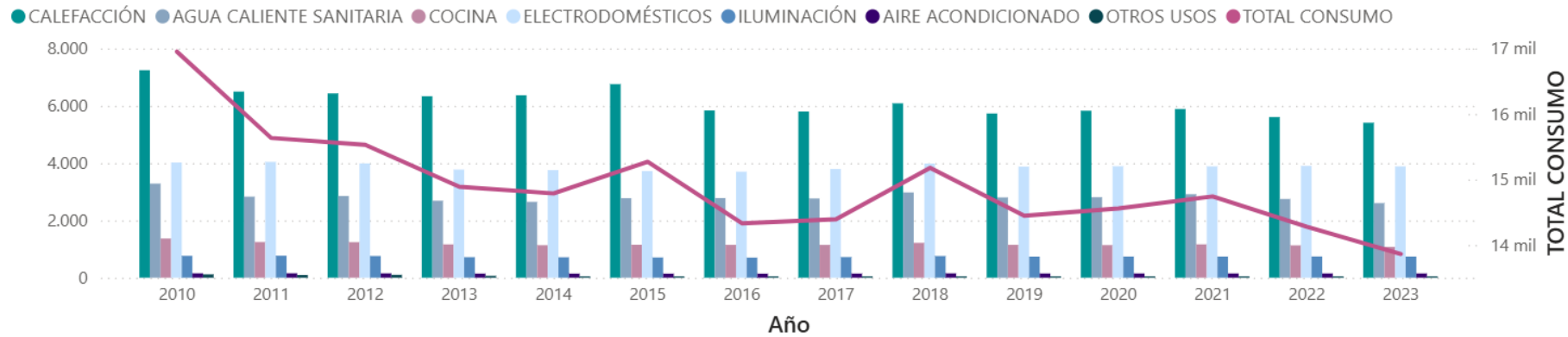
Estructura sectorial del consumo de energía final en España

Estructura sectorial del consumo de energía final,
2022 (2) (3)

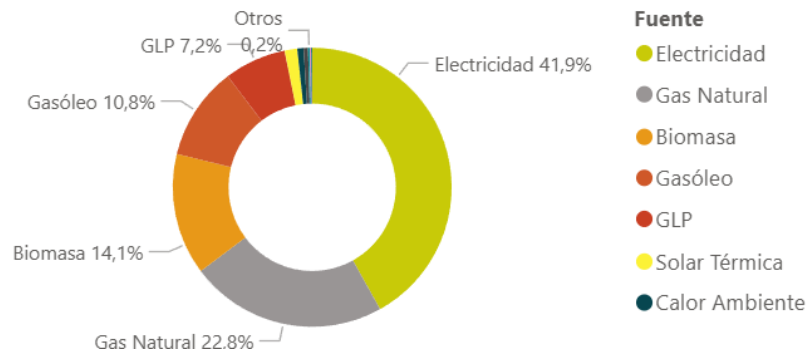
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/Ficha_sintesis_EE_2022_041024_OK_accesib.pdf

Estructura de consumo según usos energéticos en España

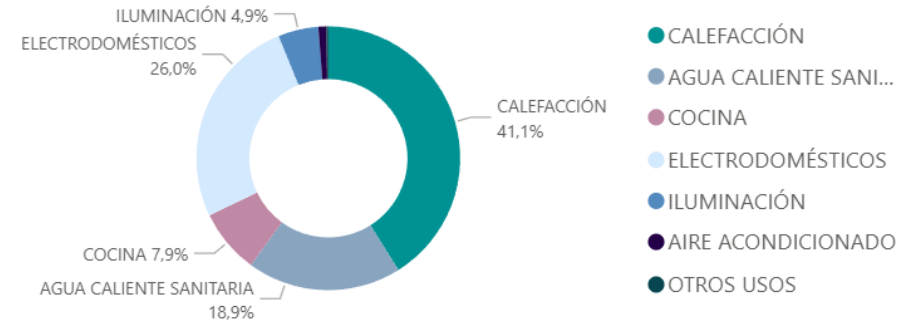
Evolución del consumo de energía final por usos (ktep)



Estructura del consumo de energía final por fuentes



Estructura del consumo por usos



<https://informesweb.idae.es/consumo-usos-residencial/informe.php>

Tabla 5.25. Tipo de sistemas de calefacción en los hogares (%) según el cruce de zona climática y tipo de vivienda

Tipo de sistemas de calefacción	Total	Zona climática					
		Atlántico-Norte		Continental		Mediterránea	
	Tipo de vivienda	Bloque	Unifamiliar	Bloque	Unifamiliar	Bloque	Unifamiliar
Caldera normal	49,3	53,1	63,1	85,9	80,2	27,7	23,1
Caldera de condensación	4,0	14,3	4,0	5,9	4,0	1,0	1,9
Bomba de calor reversible	11,3	0,3	0,0	0,6	0,7	18,5	24,5
Radiador/convector eléctrico	18,1	28,1	16,2	7,4	9,0	23,4	21,8
Paneles solares	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	1,5
Suelo radiante	0,3	1,0	1,2	0,2	0,5	0,1	0,3
Otros	21,1	4,7	20,4	1,3	12,0	33,1	33,6

Base: 16.504.809 hogares con calefacción individual.

Fuente: SPAHOUSEC II: Análisis estadístico del consumo de gas natural en las viviendas principales con calefacción individual, IDAE, 2019

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/estudio_spahousec-ii_270619.pdf

Tabla 5.26. Tipo de sistemas de ACS en los hogares (%) según el cruce de zona climática y tipo de vivienda

Tipo de sistemas de ACS	Total	Zona climática					
		Atlántico-Norte		Continental		Mediterránea	
	Tipo de vivienda	Bloque	Unifamiliar	Bloque	Unifamiliar	Bloque	Unifamiliar
Caldera normal	54,0	54,1	65,1	82,7	69,4	35,3	26,7
Caldera de condensación	4,7	14,5	3,4	6,1	3,9	1,4	1,9
Termo eléctrico	19,0	18,2	13,7	7,3	13,3	24,4	32,3
Termo gas	20,7	10,7	12,4	3,7	10,8	37,0	31,5
Paneles solares	1,3	0,3	0,5	0,1	1,4	0,4	6,2
Otros	1,5	2,2	4,9	0,2	1,1	1,5	1,3

Base: 16.478.323 hogares.

Fuente: SPAHOUSEC II: Análisis estadístico del consumo de gas natural en las viviendas principales con calefacción individual, IDAE, 2019

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/estudio_spahousec-ii_270619.pdf

Directiva europea de eficiencia energética de los edificios (EPBD IV)

HITOS EPBD IV		Hasta 2030							Hasta 2035					Hasta 2040					Hasta 2045					Hasta 2050				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA	NEUTRALIDAD CLIMÁTICA COMPLETA																											
	REDUCCIÓN 55% EMISIONES RESPECTO 1990																											
EDIFICIOS DE CERO EMISIONES	EDIFICIOS PÚBLICOS NUEVOS																											
	EDIFICIOS NUEVOS																											
	TODOS LOS EDIFICIOS EXISTENTES																											
COMBUSTIBLES FÓSILES	ELIMINACIÓN TOTAL CALDERAS																											
	ESFUERZO POR SUSTITUIR LAS CALDERAS INDEPENDIENTES																											
	PROHIBICIÓN INCENTIVOS CALDERAS																											
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (PCG)	HOJA DE RUTA INTRODUCCIÓN DE VALORES LÍMITE PCG DEL CV EDIFICIOS NUEVOS																											
	CÁLCULO DEL PCG DEL CV, EDIFICIOS > 1.000 m²																											
	CÁLCULO DEL PCG DEL CV DE TODOS LOS EDIFICIOS NUEVOS																											
	POSIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTO LÍMITES PCG DEL CV EDIFICIOS EXISTENTES																											
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	REESCALADO CLASES EFICIENCIA ENERGÉTICA																											
	NUEVO MODELO DE CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																											
	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA CON PCG DEL CV EDIFICIOS > 1.000 m²																											
	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA CON PCG DEL CV TODOS LOS EDIFICIOS																											
INTRODUCCIÓN DEL PASAPORTE DEL EDIFICIO (VOLUNTARIO POR PAÍS)																												
REVISIÓN MARCO METODOLÓGICO COMPARATIVO NIVELES ÓPTIMOS RENTABILIDAD/EFICIENCIA		REV	1º INFORME	AJUST MEPS																								
	RENOVACIÓN 16% EDIFICIOS PEOR RENDIMIENTO																											
	RENOVACIÓN 26% EDIFICIOS PEOR RENDIMIENTO																											
	REDUCCIÓN 16% EPnR EDIFICIOS RESIDENCIALES																											
	REDUCCIÓN 20%-22% EPnR EDIFICIOS RESIDENCIALES																											
	DUPLICAR TASA DE RENOVACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS																											
DEFINICIÓN DE RENOVACIÓN PROFUNDA	TRANSFORMACIÓN A EDIFICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO																											
	TRANSFORMACIÓN A EDIFICIO DE CONSUMO DE CERO EMISIONES																											
OBLIGACIÓN ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS	NUEVOS PÚBLICOS Y NO RESIDENCIALES > 250 m²																											
	PÚBLICOS EXISTENTES > 2000 m²																											
	PÚBLICOS EXISTENTES > 750 m²																											
	PÚBLICOS EXISTENTES > 250 m²																											
	NO RESIDENCIALES > 500 m² (SI RENOVACIÓN)																											
	RESIDENCIALES NUEVOS																											
	APARCAMIENTOS TECHADOS ADYACENTES																											
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	NO RESIDENCIALES P HVAC > 290 kW																											
	NO RESIDENCIALES P HVAC > 70 kW																											
CONTROLES AUTOMÁTICOS ILUMINACIÓN	NO RESIDENCIALES POTENCIA HVAC > 290 kW																											
	NO RESIDENCIALES POTENCIA HVAC > 70 kW																											
INDICADOR DE LA PREPARACIÓN INTELIGENTE (SRI)	PRUEBAS DE APLICACIÓN SRI																											
	PUBLICACIÓN TÉCNICAS SRI EDIFICIOS NO RESIDENCIALES POTENCIA HVAC > 290 kW																											
PUNTOS DE RECARGA	PRECABLEADO PUNTOS DE RECARGA EDIFICIOS PÚBLICOS																											
	PUNTOS DE RECARGA Y PARKING BICIS EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES																											
REQUISITOS DE INTEROPERABILIDAD Y TRANSPARENCIA ACCESO DATOS																												
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN AL OBSERVATORIO DEL PARQUE DE EDIFICIOS																												
ORIENTACIONES DE LA COMISIÓN EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN APARCAMIENTOS																												
TRANSPOSICIÓN EPBD IV																												
PLANES NACIONALES RENOVACIÓN EDIFICIOS (hitos intermedios quinquenales)																												
PRIMER PLAN DE RENOVACIÓN DE EDIFICIOS																												
REVISIÓN DIRECTIVA EPBD IV																												

Sector de la calefacción en España

	VENTAS		
	2023	2024	2024 vs 2023
Calderas murales (uds.)	264.000	276.000	4,55 %
Bombas de calor multitarea* (uds.)	68.000	59.000	-13,24 %
Termos eléctricos (uds.)	942.000	985.000	4,56 %
Radiadores de agua**(uds.)	731.000	648.000	-11,35 %
Calderas de pie (uds.)	26.700	22.000	-17,60 %
Suelo radiante (m ²)	3.800.000	4.000.000	5,26 %
Depósitos (uds.)	75.000	69.000	-8,00 %
Calentadores a gas (uds.)	206.000	195.000	-5,34 %
Bomba de calor sólo ACS (uds.)	26.000	29.000	11,54 %
Captadores solares (m ²)	34.000	23.000	-32,35 %
Controladores (uds.)	239.500	250.000	4,38 %

*aerotermia + geotermia

**radiadores de aluminio + toalleros

<https://www.caloryfrio.com/noticias/informacion-mercado/informe-mercado-calefaccion-recuperacion-moderada-fegeca.html>

Clasificación según las necesidades energéticas

- Calderas de agua caliente
 - Convencionales
 - Baja Temperatura
 - De condensación

Uso
doméstico

- Calderas de agua sobrecalentada
- Calderas de vapor saturado
- Calderas de vapor sobrecalentado
- Calderas de fluido térmico

Uso
industrial

Clasificación y definiciones

UNE 9001:1987: Calderas. Términos y Definiciones

- **Caldera de agua caliente:** toda caldera en la que el medio de transporte de calor es agua a temperatura inferior a 110°C.
- **Caldera de agua sobrecalentada:** toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a 110°C.
- **Caldera de vapor:** la que utiliza como fluido portador de calor el vapor de agua.
- **Caldera de fluido térmico:** toda caldera en la que el medio de transporte de calor es un líquido distinto al agua.

Calderas domésticas

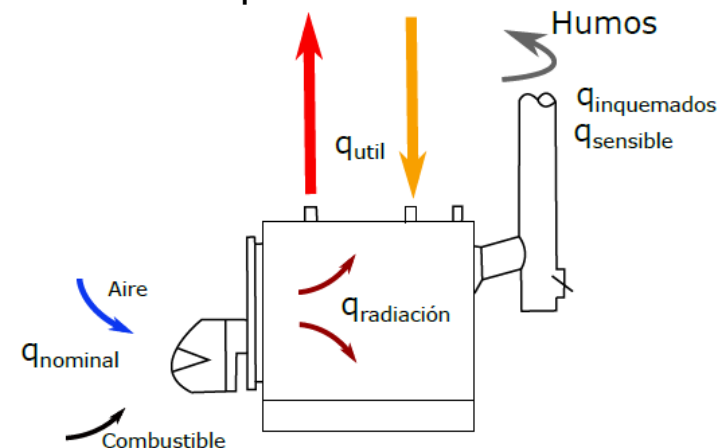
Reglamento (UE) N.º 813/2013 que desarrolla la Directiva 2009/125/CE

Aplica a aparatos de calefacción y calefactores combinados con una potencia calorífica nominal de ≤ 400 kW

Definiciones

- **Potencia calorífica útil** (P_u , P ó Q): la potencia calorífica de un aparato de calefacción con caldera, un calefactor combinado con caldera o un aparato de calefacción de cogeneración transmitida al portador de calor, expresada en kW
- **Potencia calorífica nominal** (P_n , P_{rated} $Q_{comb,nom}$): la potencia calorífica declarada de un calefactor cuando suministra calefacción para espacios y, en su caso, caldeo de agua en condiciones nominales estándar, expresada en kW;
- **Rendimiento o eficiencia útil** (expresado en porcentaje): la relación entre la potencia útil y la energía aportada por el combustible Q_{comb} . Tradicionalmente Q_{comb} se expresaba como el producto del poder calorífico inferior del combustible por el consumo expresado en cantidad de combustible por unidad de tiempo, pero el Reglamento (UE) N° 813/2013 establece que se expresará en términos del poder calorífico superior.

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}}$$



Calderas domésticas

Clasificación y definiciones

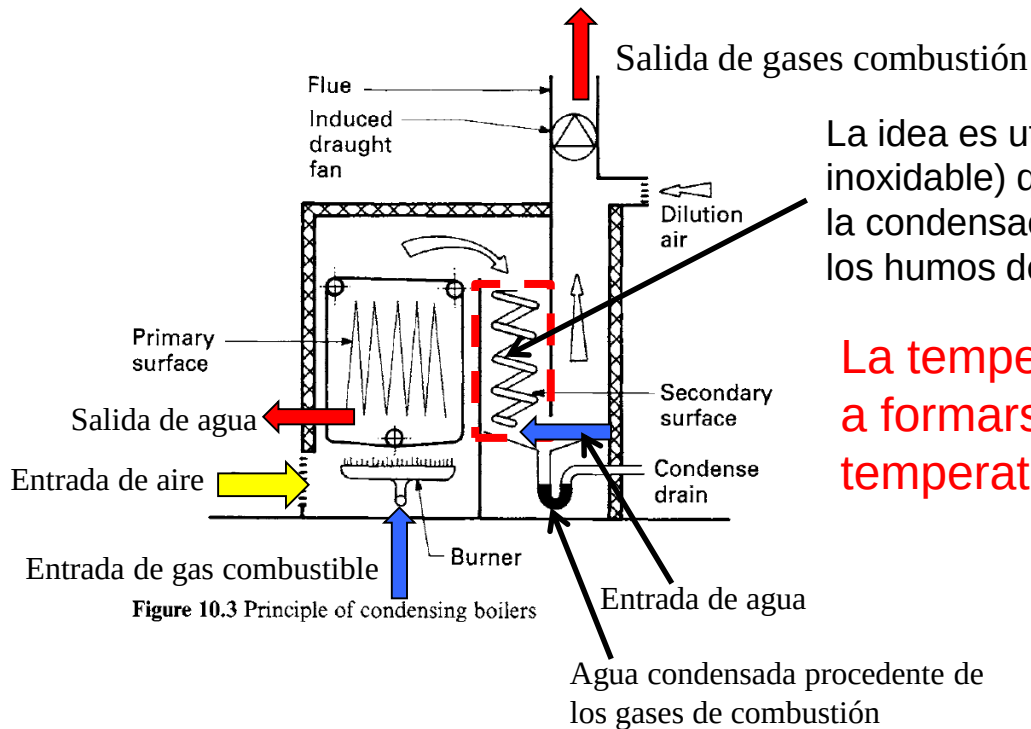
Reglamento (UE) N.º 813/2013 que desarrolla la Directiva 2009/125/CE

Aplica a aparatos de calefacción y calefactores combinados con una potencia calorífica nominal de ≤ 400 kW

- **Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios:** la relación entre la demanda de calefacción de espacios para una determinada temporada de calefacción, suministrada por un calefactor, y el consumo anual de energía necesario para satisfacer dicha demanda, expresada en %.
- **Poder calorífico superior:** cantidad total de calor liberado por una cantidad unitaria de combustible cuando es quemado por completo con oxígeno y cuando se devuelven los productos de la combustión a la temperatura ambiente; esta cantidad incluye el calor de condensación del vapor de agua contenido en el combustible y el vapor de agua formado por la combustión del hidrógeno contenido en el combustible.
- **Carga parcial** (expresada en porcentaje): la relación entre la potencia útil de una caldera que funcione de forma intermitente o a una potencia inferior a la potencia útil nominal, y esta misma potencia útil nominal.
- **Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo:** una media ponderada de la eficiencia útil a la potencia calorífica nominal y la eficiencia útil a un 30 % de dicha potencia, expresada en porcentaje.

Calderas domésticas

Calderas de condensación



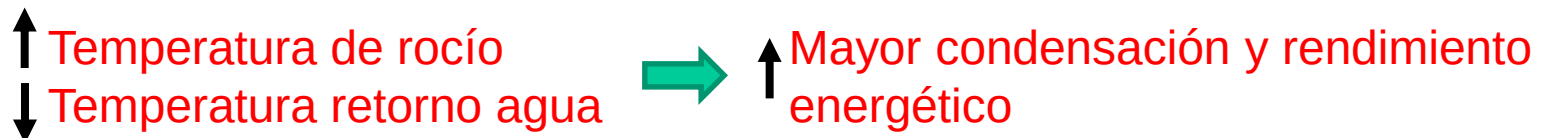
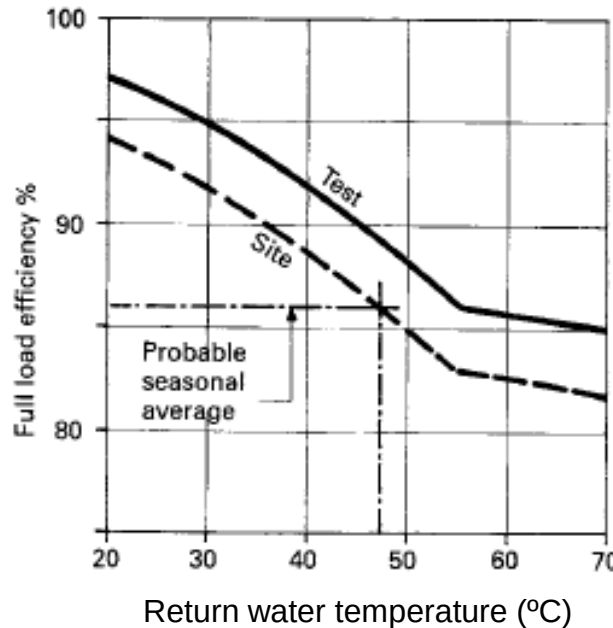
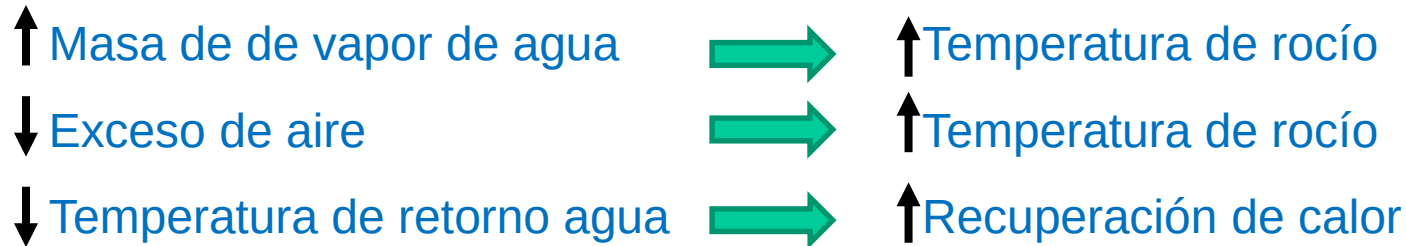
La idea es utilizar un segundo intercambiador (acero inoxidable) que aproveche el calor latente procedente la condensación del vapor de agua que acompaña a los humos de combustión.

La temperatura a partir de la cual empieza a formarse condensación se denomina temperatura de rocío.

Clasificación y definiciones

Calderas domésticas

Factores operacionales calderas de condensación



Clasificación y definiciones

Calderas industriales

-Calderas Pirotubulares: Los humos calientes circulan por el interior de los tubos sumergidos en el fluido.

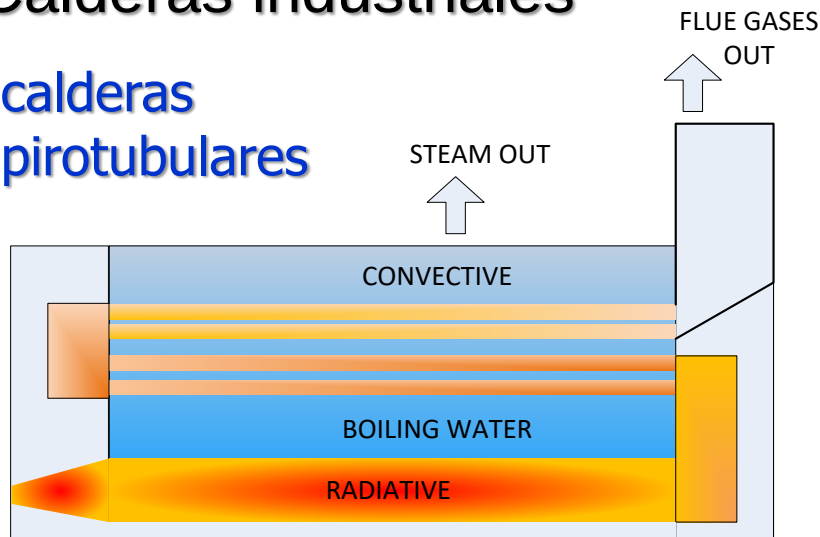
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RShQrgZDsGw

-Calderas Acuotubulares: El fluido circula por el interior de los tubos sumergidos en una masa de humos.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XwOsWTgAJQU

Clasificación y definiciones

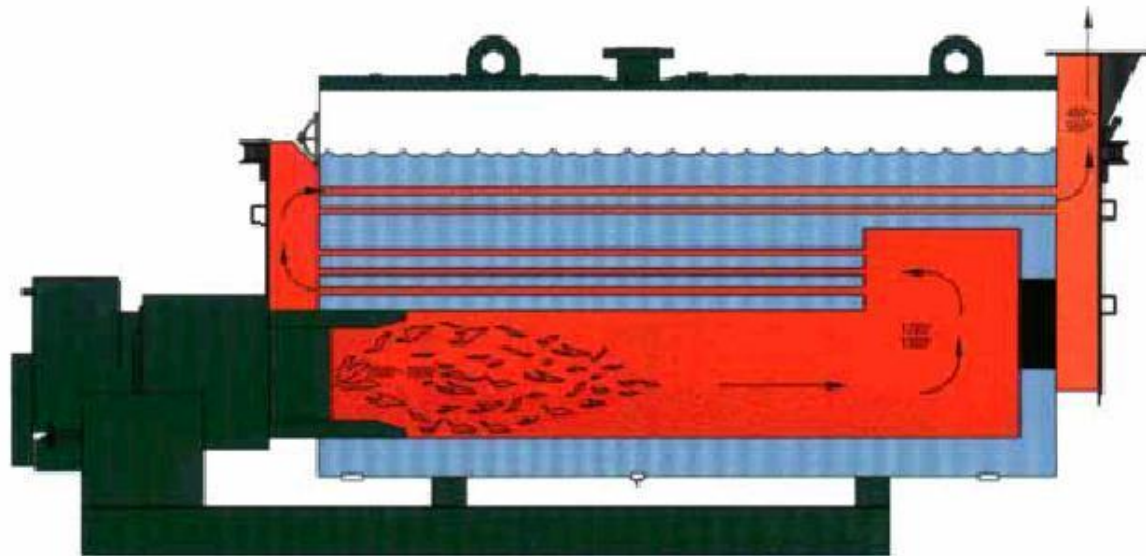
Calderas industriales

calderas
pirotubulares

Convección+ radiación

- No producen vapor sobrecalentado
- Se pueden utilizar como calderas recuperadoras.
- uso para la producción de vapor saturado, agua caliente.

Parámetros	Valor característico
Presión saturación, bar	1 - 15
Desempeño, kW	1-22



Calderas industriales

calderas acuotubulares

Radiación

- Plantas termoeléctricas de gran potencia
- Unidades de generación de vapor subcríticas, supercríticas y ultrasupercríticas.

Parámetros

Valor característico
(subcrítica)

Temperatura máxima
del ciclo, °C

540

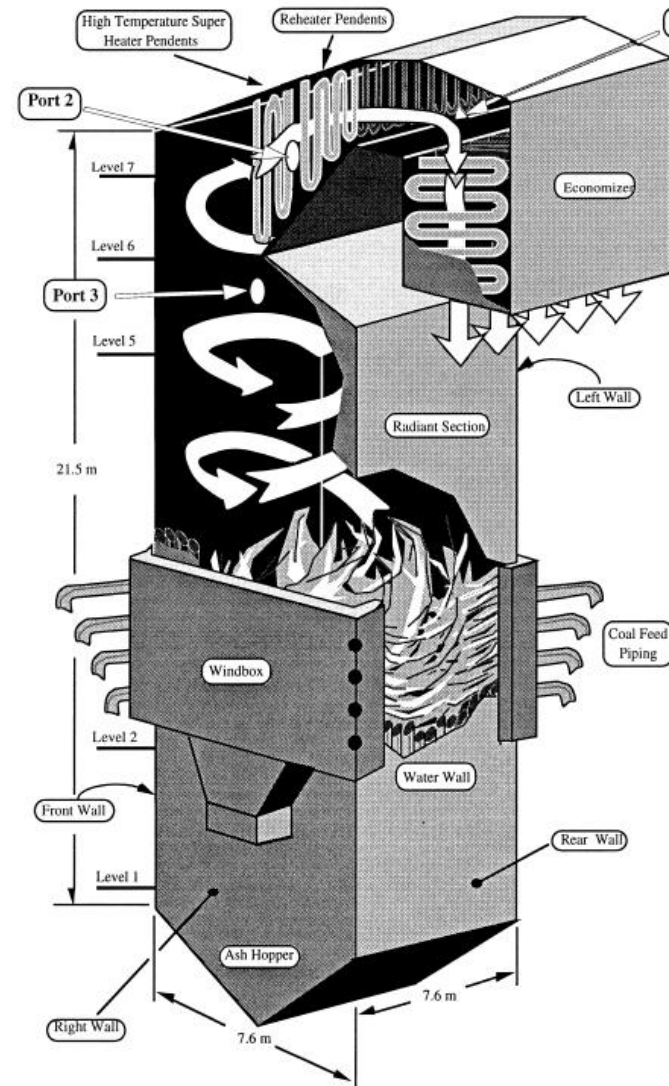
Presión de
saturación, bar

150-200

Vapor generado, kg/s

55-1200

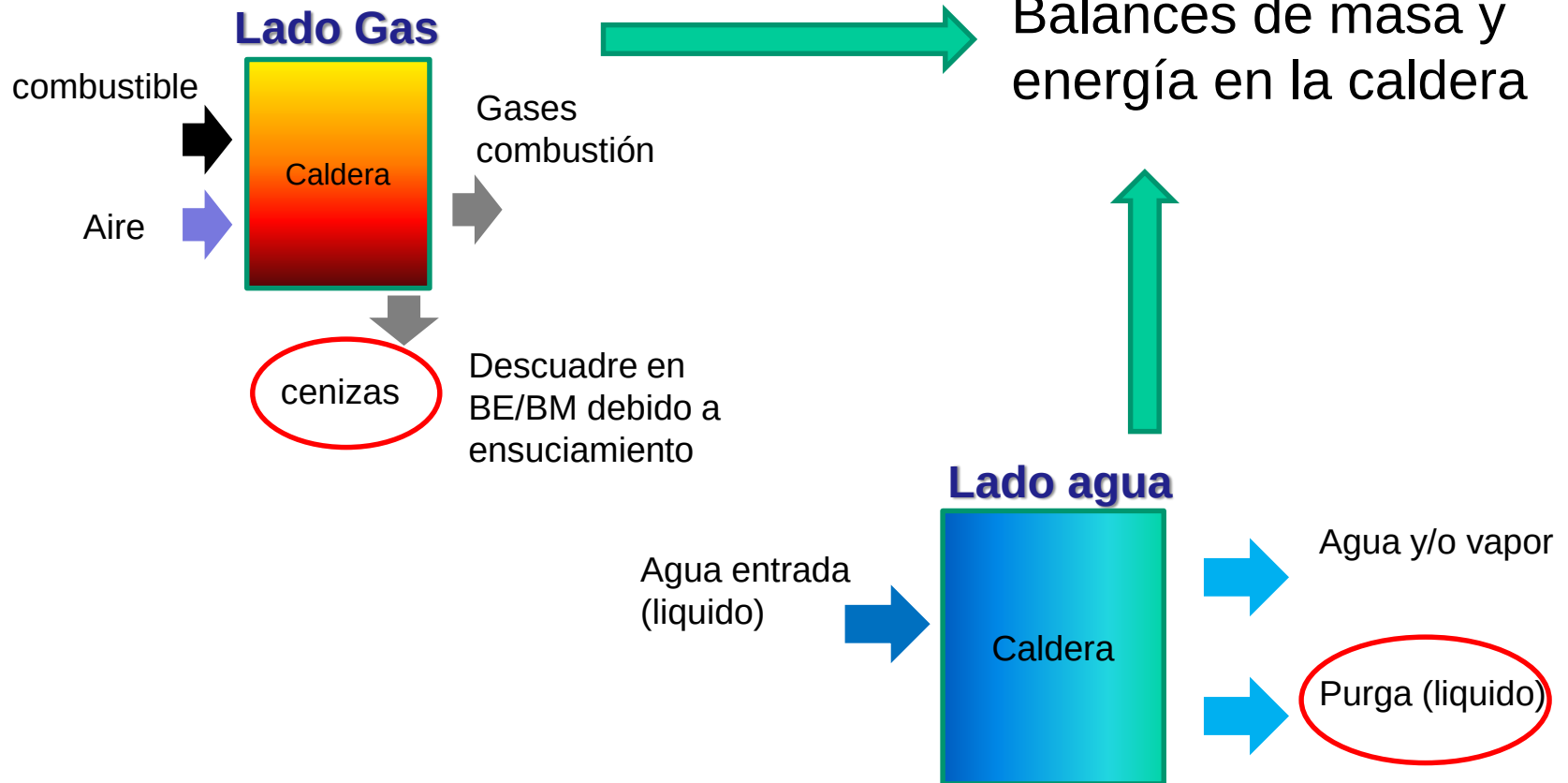
Clasificación y definiciones

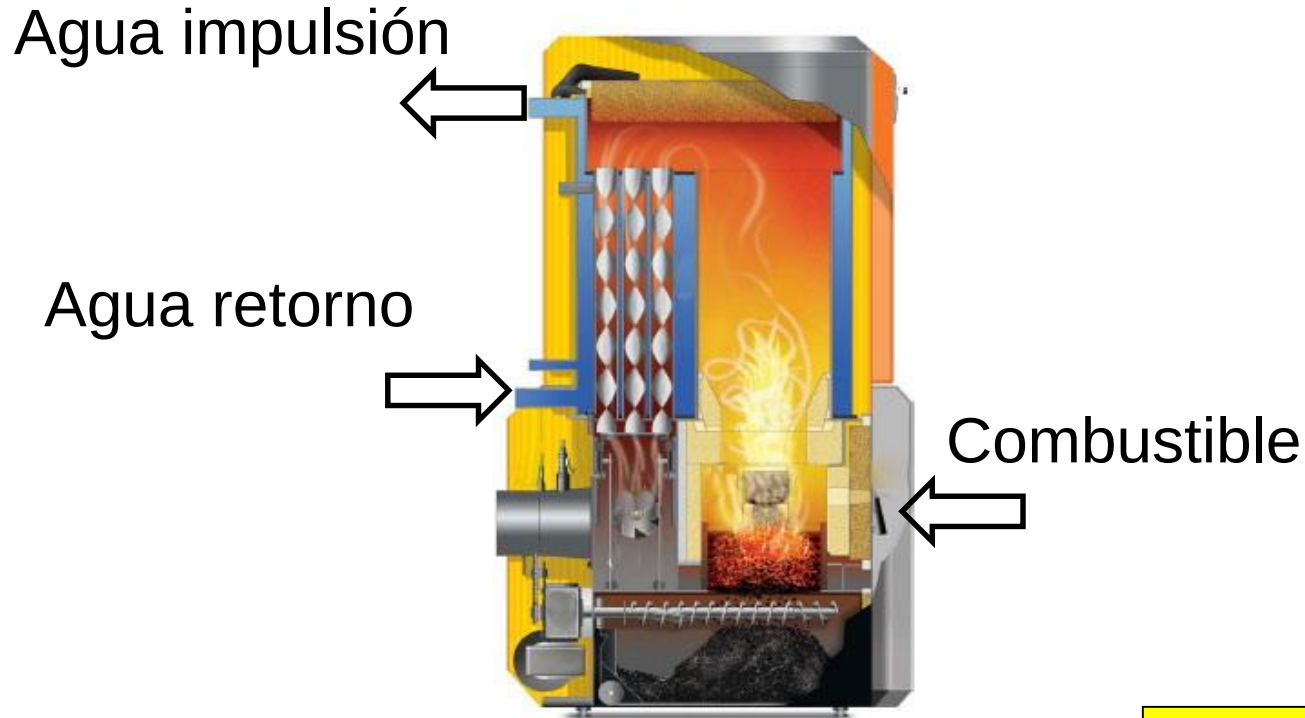


Rendimiento: relación entre el calor absorbido por el agua y/o vapor y el calor aportado por el combustible quemado. (UNE 9001:1987)

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}}$$

Balances de masa y energía en la caldera





$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}}$$

$$\eta = \frac{\dot{m}_{vapor} (h_v - h_{in})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}}$$

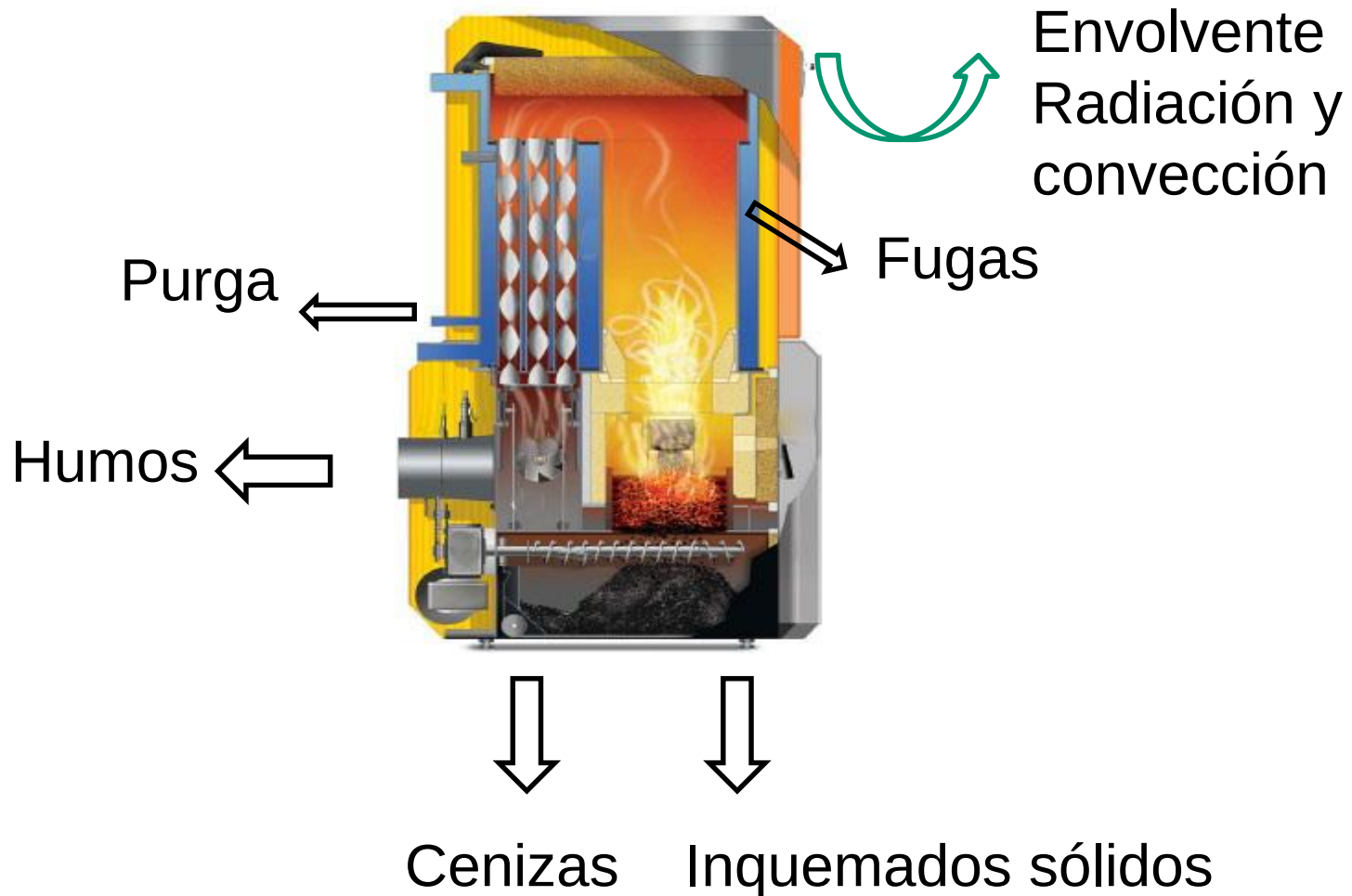
$$\eta = \frac{\dot{m}_{agua} c_p (T_{out} - T_{in})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}}$$

Agua líquida

El método indirecto usa las pérdidas para obtener el rendimiento con lo que se obtiene información valiosa para la mejora del sistema.

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{\dot{Q}_p}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}}$$

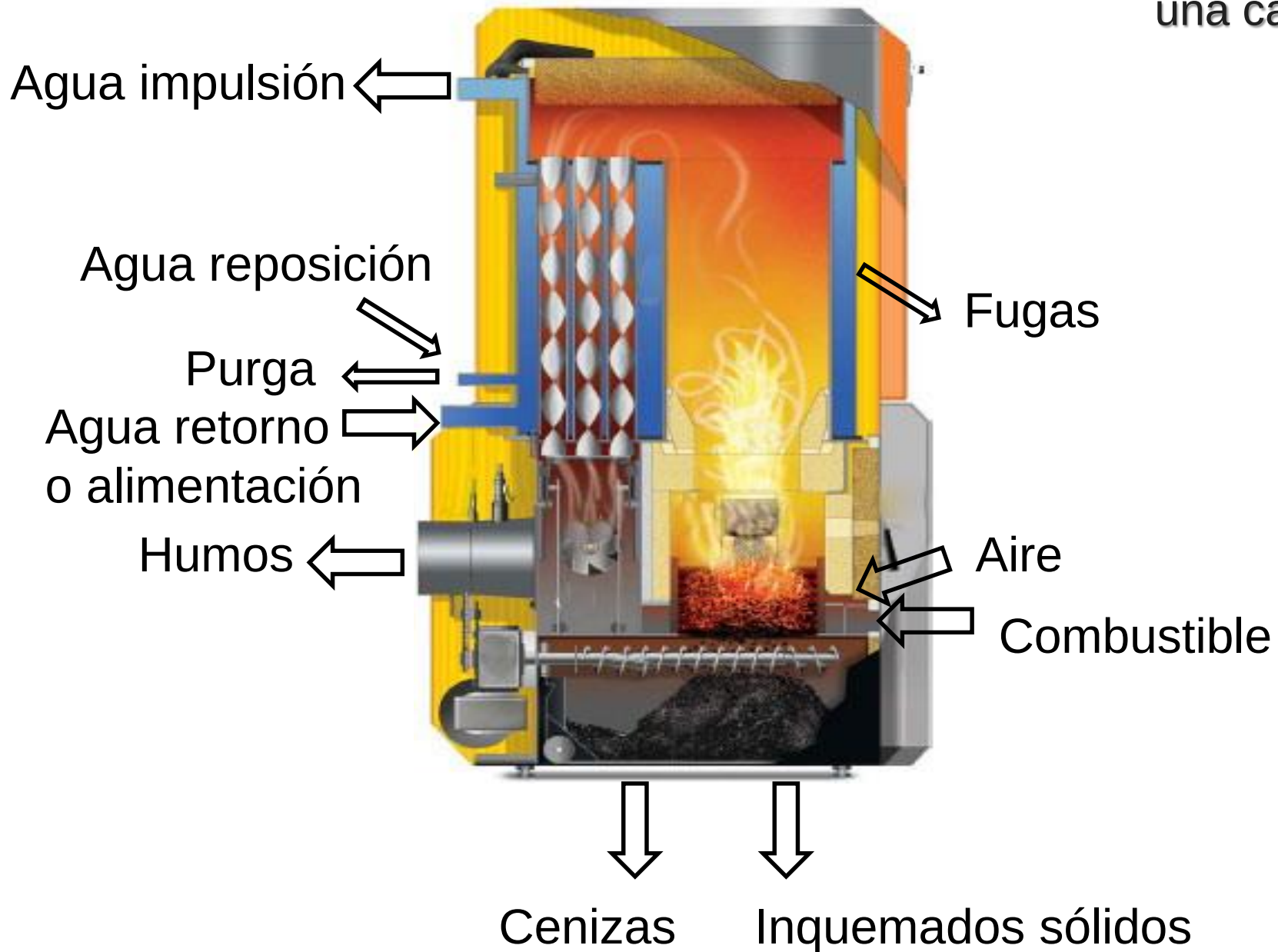
¿Cuáles son pérdidas en la caldera?



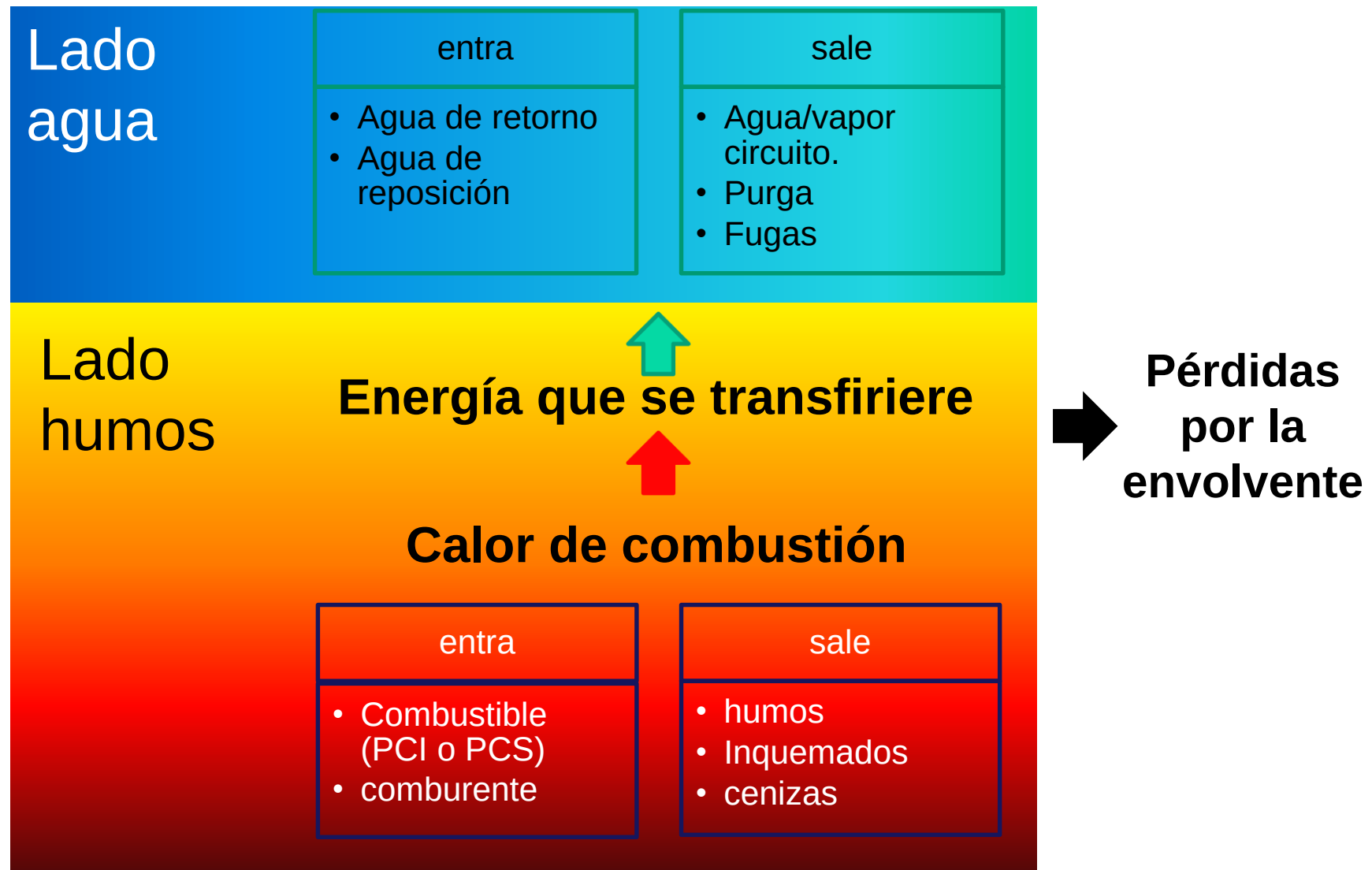
Pérdidas por importancia

- Humos (temperatura, caudal, composición)
- Cenizas (tipo de combustible)
- Inquemados sólidos (tipo de combustible, quemador)
- Purga (condiciones de funcionamiento, fugas)
- Fugas (presión de trabajo, distribución)
- Envolvente (aislamiento, temperaturas)

Flujos de masa en una caldera



Flujos de energía en una caldera



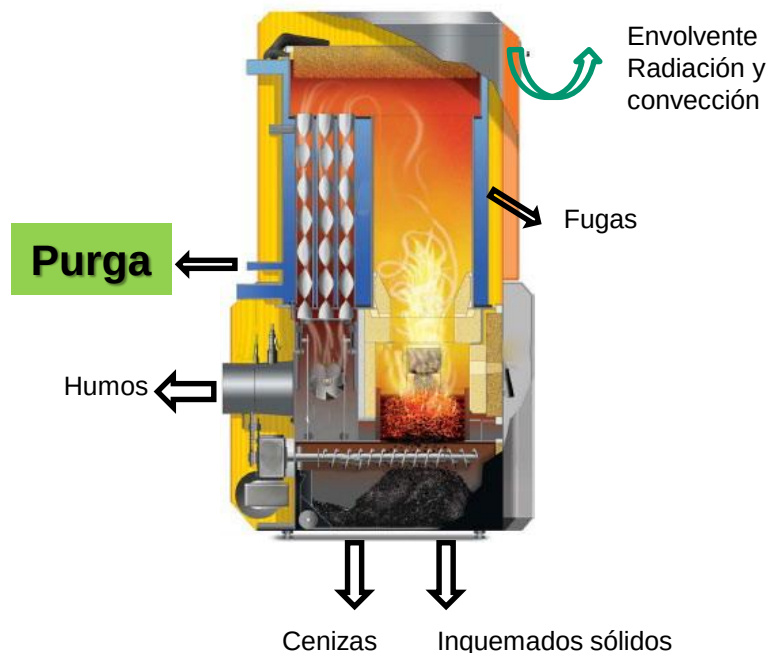
Purgas

Necesidad de purga



Debido a la evaporación, el agua de la caldera se concentra en impurezas (carbonatos, sílice y partículas que aumentan el ensuciamiento de los tubos disminuyendo la transferencia de calor y cloruros que aumentan la corrosión). Para mantener las concentraciones de esas impurezas en unos niveles adecuados, de agua tendremos que **purgar** parte del agua y **reponer con agua limpia**.

Concentración de impurezas máximas en el agua del interior de la caldera



	PRESION [kg/cm ²]	SALINIDAD TOTAL EN CO ₃ Ca [mg/l]	SILICE EN SiO ₂ [mg/l]	SOLIDOS EN SUSPENSION [mg/l]	CLORUROS EN Cl [mg/l]
CALDERAS ACUOTUBULARES	0-20	3.500	100	300	2.000
	20-30	3.000	75	250	1.500
	30-40	2.500	50	150	1.000
	40-50	2.000	40	100	800
	50-60	1.500	30	60	650
	60-70	1.250	25	40	500
	70-100	1.000	15	20	350

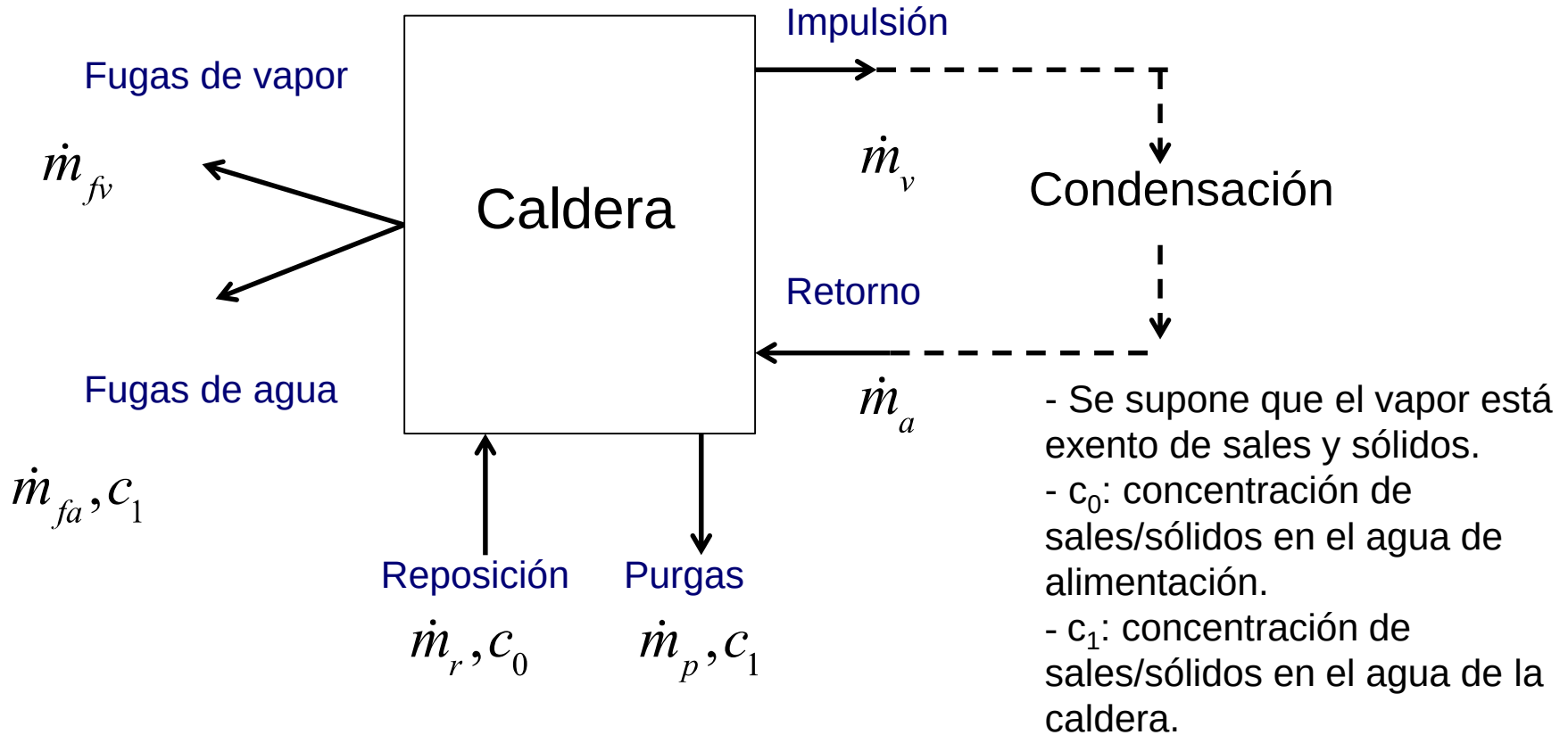
Norma UNE-9075 para calderas acuotubulares

	PRESION [kg/cm ²]	SALINIDAD TOTAL EN CO ₃ Ca [mg/l]	SILICE EN SiO ₂ [mg/l]	SOLIDOS EN SUSPENSION [mg/l]	CLORUROS EN Cl [mg/l]
CALDERAS	0-15	7.000	100	300	3.000
PIROTUBULARES	15-25	4.500	75	300	2.000

Norma UNE-9075 para calderas pirotubulares

Cálculo del gasto de agua de reposición y del gasto de agua purgada
- Balance de masa para el agua.

Ej. Caldera de generación de vapor con un 100% de retorno del condensado



Balance de masa agua:

$$\dot{m}_a + \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_{fv} + \dot{m}_{fa} + \dot{m}_p$$

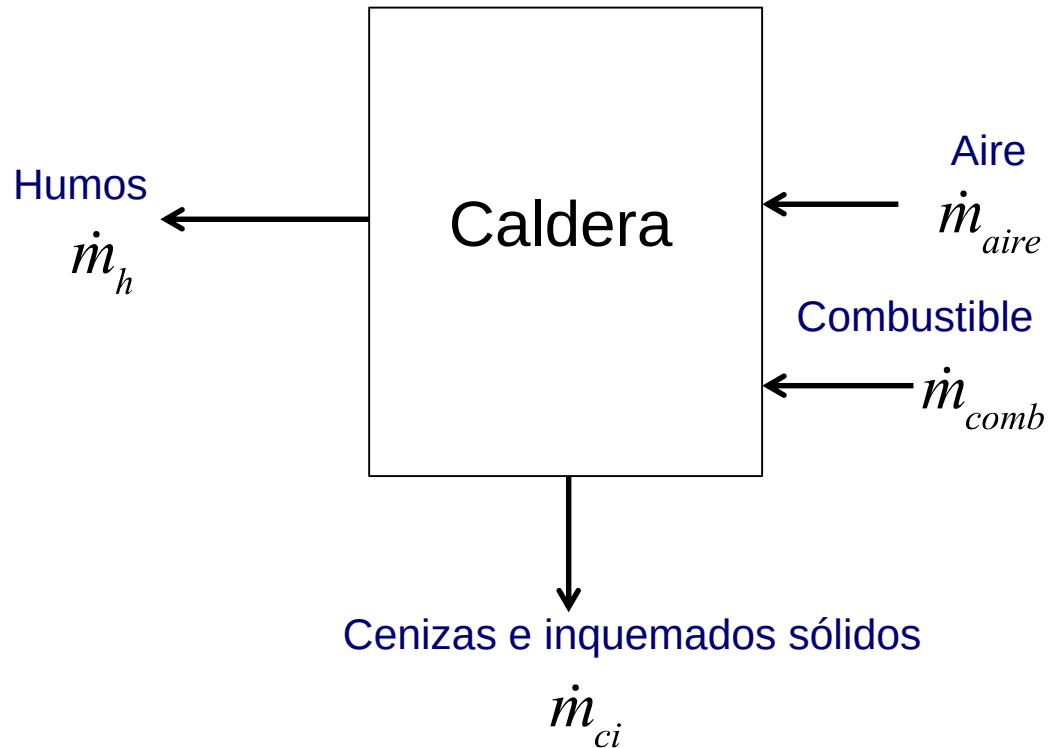
Balance de masa sales:

$$\dot{m}_r \cdot c_0 = \dot{m}_{fv} \cdot 0 + \dot{m}_{fa} \cdot c_1 + \dot{m}_p \cdot c_1$$

$$\Rightarrow \dot{m}_p = \dot{m}_{fv} \frac{c_0}{c_1 - c_0} - \dot{m}_{fa}$$

- Balance de masa para el combustible.

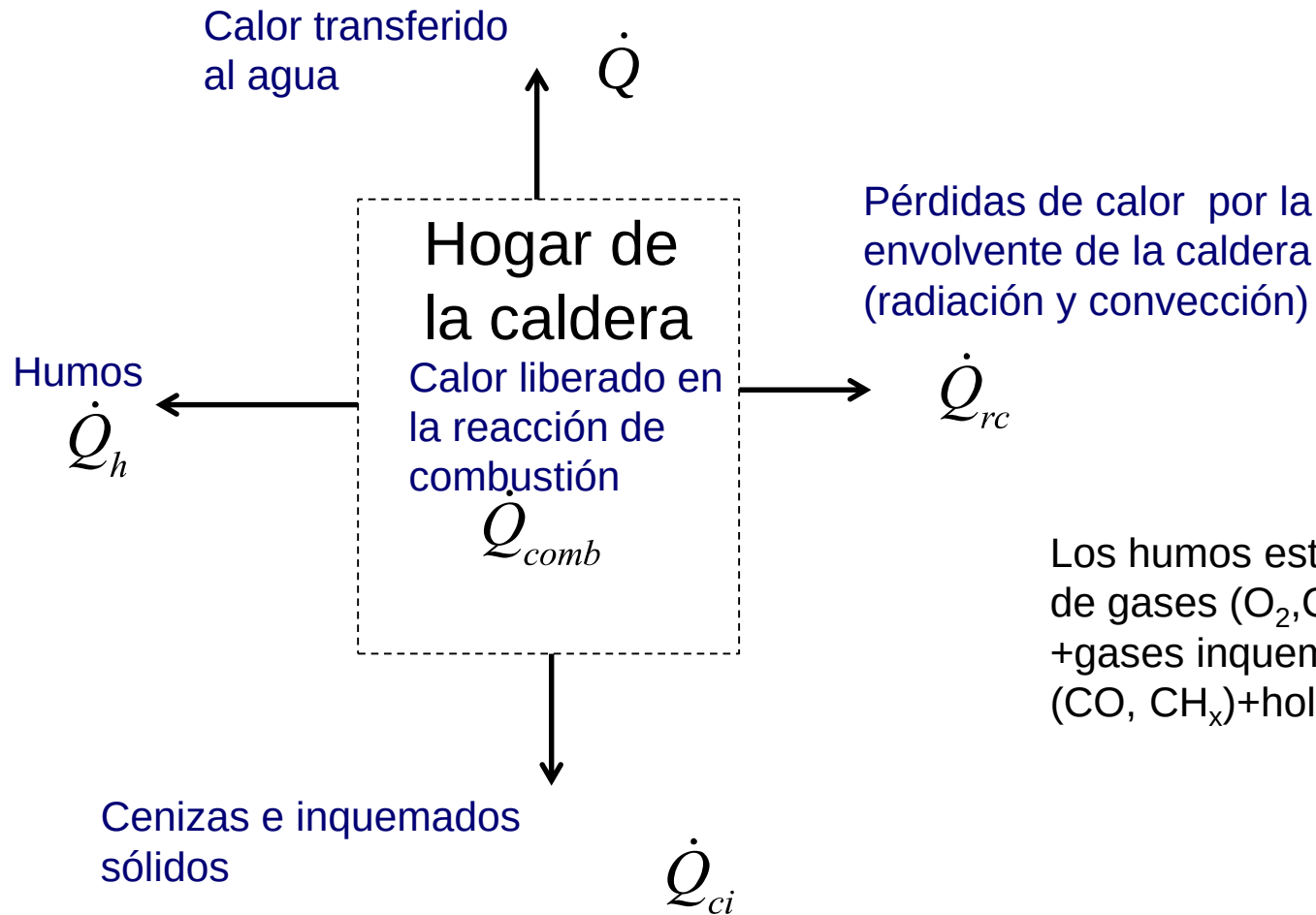
Los humos están compuestos de gases (H_2 , CO_2 , SO_2 , H_2O , N_2 , O_2) + gases inquemados (CO , CH) + hollín (C)



Balance de masa :

$$\dot{m}_{aire} + \dot{m}_{comb} = \dot{m}_{ci} + \dot{m}_h$$

- Balance de energía en la caldera.



Los humos están compuestos de gases ($O_2, CO_2, SO_2, H_2O, N_2$) + gases inquemados (CO, CH_x) + hollín (C)

Balance de energía :

$$\dot{Q}_{reac} + \dot{Q}_{combustible} + \dot{Q}_{comburente} = \dot{Q}_{comb} = \dot{Q} + \dot{Q}_h + \dot{Q}_{rc} + \dot{Q}_{ci}$$

- Calor perdido por los humos

$$\dot{Q}_h = \dot{Q}_{CO_2} + \dot{Q}_{SO_2} + \dot{Q}_{H_2O,comb} + \dot{Q}_{O_2} + \dot{Q}_{N_2} + \dot{Q}_{H_2O,humedad}$$

$$\dot{Q}_h = \dot{V}_h c_{ph} (T_{h,sal} - T_{amb})$$

$$c_{ph} = x_{CO_2} c_{pCO_2} + x_{H_2O} c_{pH_2O} + x_{SO_2} c_{pSO_2} + x_{O_2} c_{pO_2} + x_{N_2} c_{pN_2}$$

c_{pi} es el calor específico medio de cada gas

x_i : es la fracción molar de cada gas en los humos.

Calor específico de distintos gases de combustión (kJ/m³ °C)					
Temperatura °C	O ₂	CO ₂	N ₂	H ₂ O	SO ₂
100	1,2156	1,7376	1,2742	1,5706	1,7414
200	1,2910	1,8389	1,2809	1,5811	1,7849
300	1,3408	1,9139	1,2931	1,5936	1,8276
400	1,3764	1,9741	0,8837	1,6079	1,8695
500	1,4036	2,0256	1,3115	1,6233	1,9101

Calores específicos en kJ/Nm³°C en función de $T_{h,sal}$

Guía Técnica: PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CALDERAS, 2007

En calderas de condensación: hay que tener en cuenta que se recupera el calor de condensación del agua contenida en los humos.

$$\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_{cond} h_{lv}$$

- Calor perdido por los inquemados

Los inquemados gaseosos que se liberan por la chimenea suelen ser despreciables respecto a las demás pérdidas. Suelen ser CO e hidrocarburos ligeros inquemados.

$$\frac{\dot{Q}_{i,CO}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{PC_{CO}}{PCI_{comb}} \cdot x_{CO}; \quad x_{CO} = \frac{\dot{m}_{CO}}{\dot{m}_{comb}}$$

$$PC_{CO} = 8.4 \text{ MJ/kg}$$

Los inquemados sólidos son el hollín y el charcoal que se pierde en los hogares de las calderas junto con las cenizas.

$$\frac{\dot{Q}_{hollín/char}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{PC_C}{PCI_{comb}} \cdot x_{C,hollín/char} \quad x_{C,hollín/char} = \frac{\dot{m}_C}{\dot{m}_{comb}}$$

$$PC_C = 33,5 \text{ MJ/kg}$$

- Mejora de la transferencia de calor lado tubo usando inserciones

Cuando el coeficiente convectivo del fluido por los tubos es mucho más pequeño que el de la carcasa se suelen usar inserciones

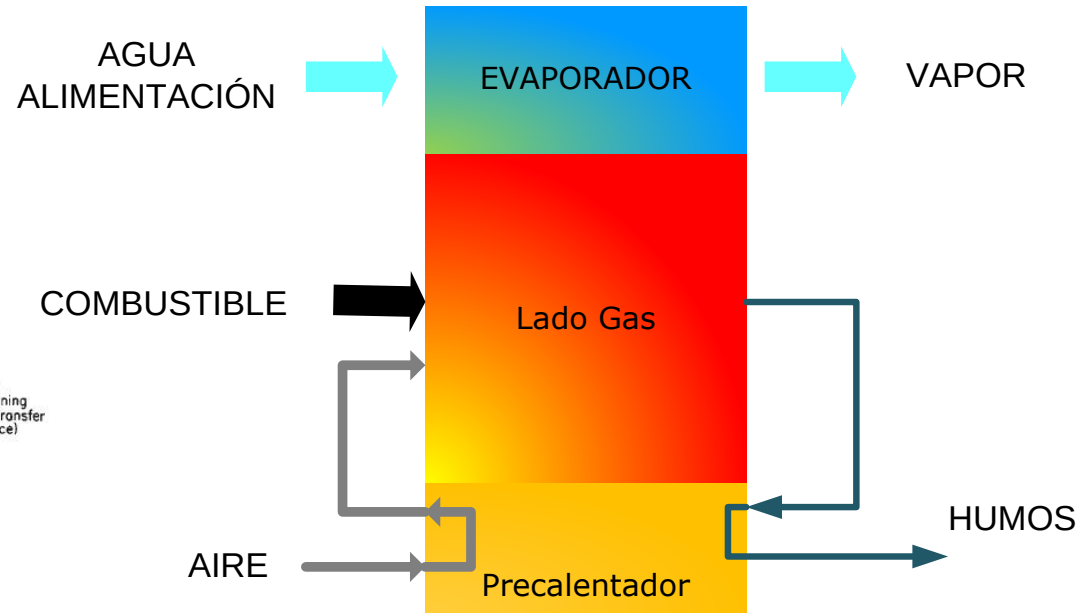
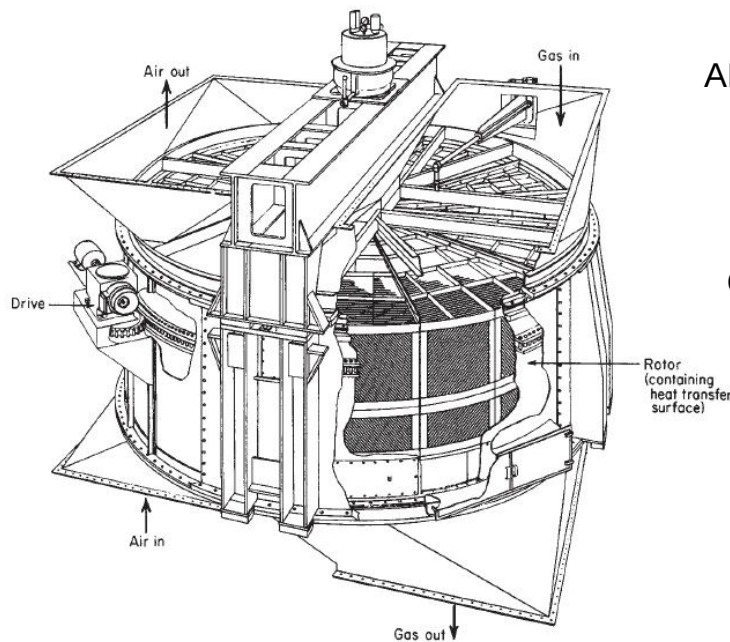
- Aumentando el coeficiente de transferencia de calor a costa de un aumento en la pérdida de carga (el intercambiador se podría reconfigurar para una mayor pérdida de carga)
- En algunas circunstancias reducen de forma importante el ensuciamiento.
- Pueden disminuir la vida media de los tubos según las condiciones de los fluidos



Turbolador



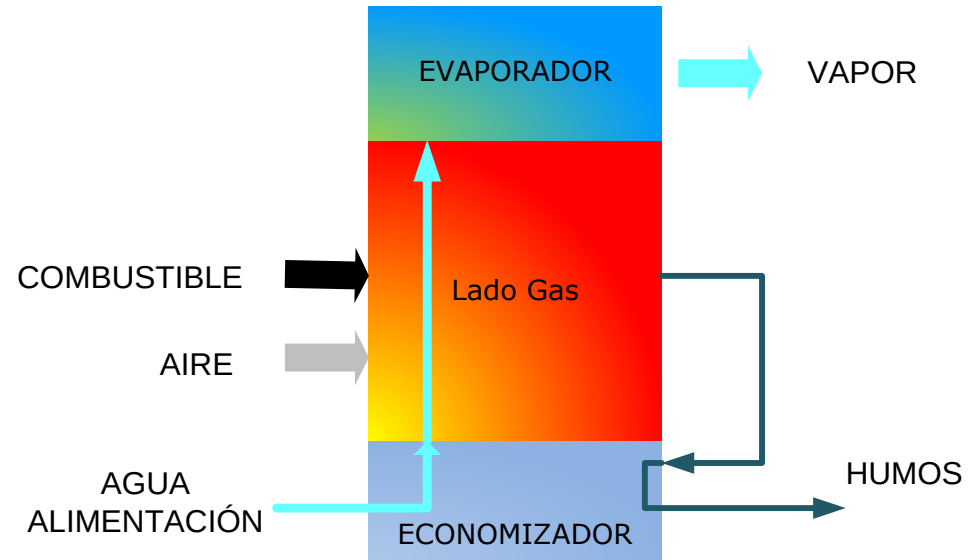
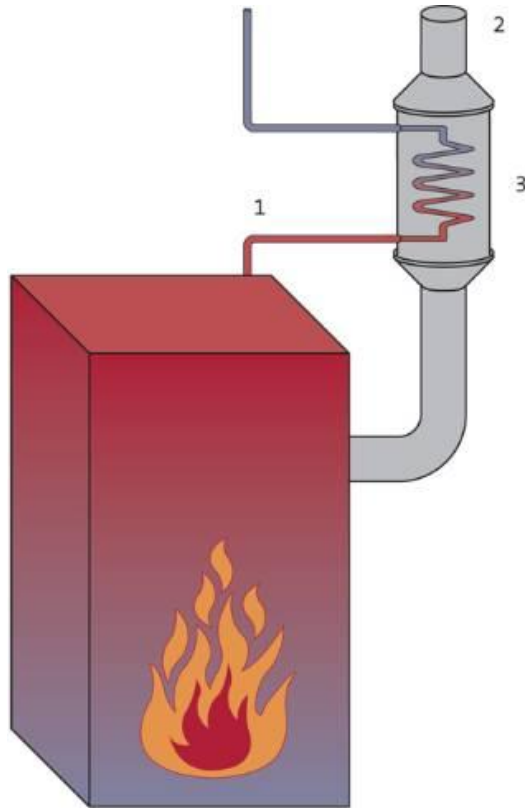
- Recuperar la energía de los humos antes de ser evacuados a la atmósfera
- Precalentador: recuperación de calor en los humos para aumentar la temperatura de alimentación del aire en la caldera



$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{\dot{Q}_p}{\dot{m}_{comb} PCI_{comb}}$$

Disminuyen las pérdidas

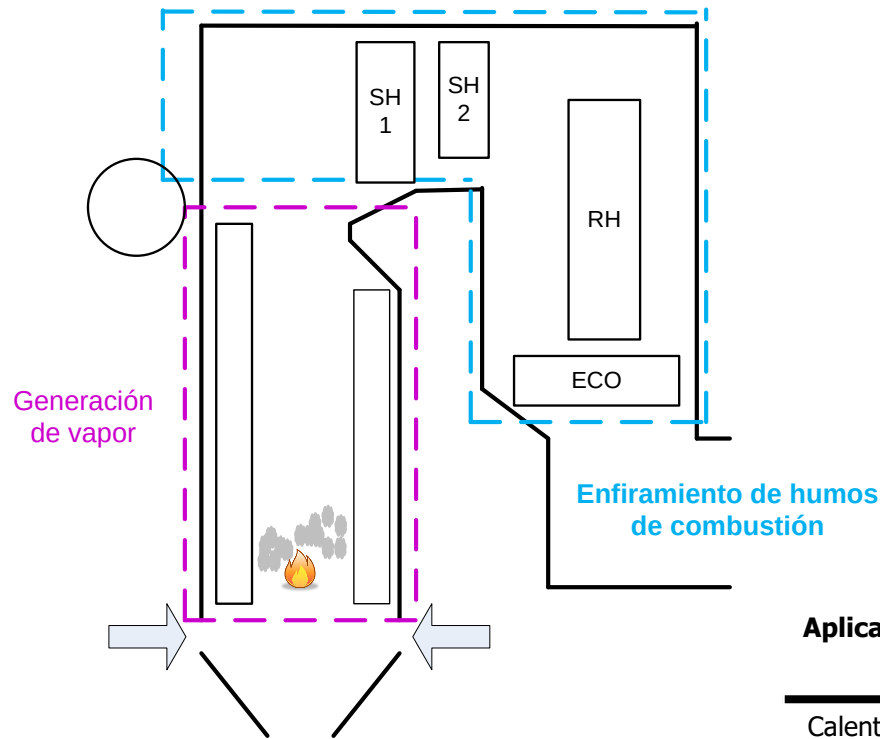
- Recuperar la energía de los humos antes de ser evacuados a la atmósfera
- Economizador: recuperación de calor en los humos para aumentar la temperatura de alimentación del agua en la caldera.



$$\eta = \frac{\dot{Q}_v + \dot{Q}_{eco}}{\dot{Q}_{comb}}$$

Aumenta calor útil

Estrategias en calderas Industriales



- Calderas diseñadas para recuperar el máximo de calor de los humos de combustión”

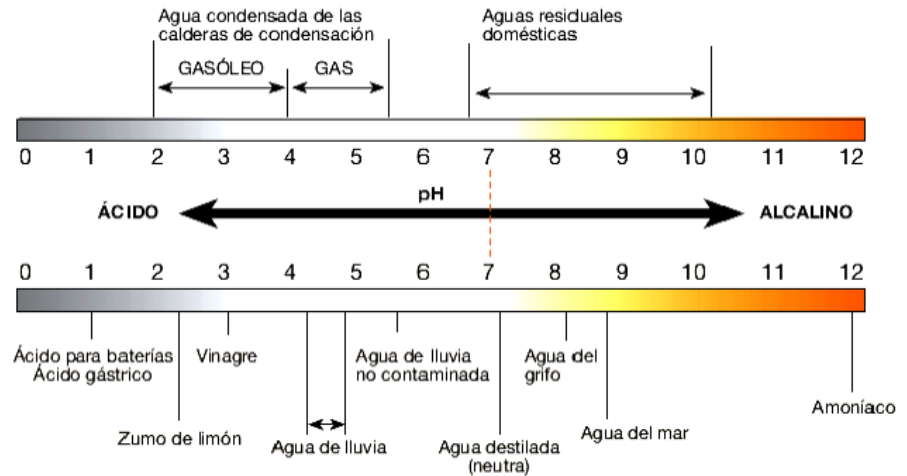
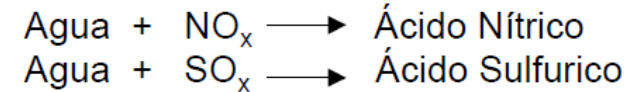
Aplicación	Presión de Saturación Vapor, bar	Calor sensible	Calor Latente	SH (SC)	RH(RC)
Calentador de fluido de proceso	8-10	14 %	66 %	--	--
Industrial pequeño	40-50	20 %	64 %	16 %	--
Industrial Grande	100-105	32 %	46 %	22 %	
Generación Energía Eléctrica (Utility)	180-210	26 %	23 %	35 %	16 %

Adaptado de:
 Basu, P. Kefa, Cen, Jestin, L. **Boilers and burners design and theory.**
 Springer 2000.

¿Qué limita la temperatura a la que pueden salir los humos?

- Calderas industriales: temperatura a la salida de la chimenea que garantice una buena dispersión de los productos de la combustión.
- Calderas domésticas convencionales: condensación de compuestos ácidos en la superficie de intercambio presentes en los humos debido al contenido en azufre y nitrógeno.

Gas Natural:
Gasóleo:

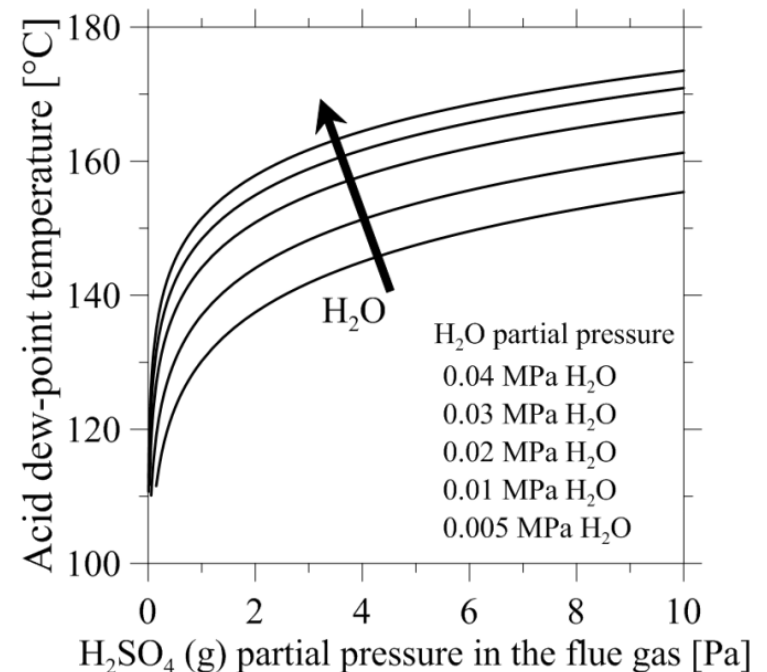
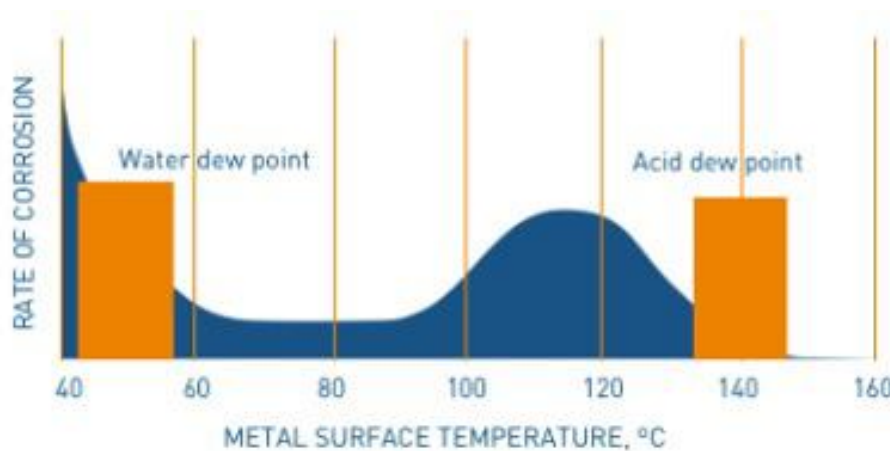


Quemadores para calderas de condensación



Quemadores para calderas de baja temperatura de bajos NOx con refrigeración de agua

- Para evitar condensación en calderas convencionales: las temperatura de las superficies del circuito de humos deben estar por encima de las temperaturas de rocío de los humos del combustible utilizado. Para ello hay que mantener la temperatura de retorno de la caldera por encima de un valor determinado.
- La temperatura de rocío depende de:
 - Tipo de combustible
 - Exceso de aire.
 - Humedad relativa del comburente



- Ejemplo: gas natural.

TABLA CBL-06: TEMPERATURAS DE ROCÍO DE LOS HUMOS PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN DEL GAS NATURAL, EN FUNCIÓN DEL EXCESO DE AIRE Y DE LA HUMEDAD RELATIVA DEL COMBURENTE

Temperaturas (°C) de rocío de los humos del gas natural											
Exceso de aire (%)	Humedad relativa del aire comburente (%)										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	58	59	59	59	59	60	60	60	60	61	61
10	57	57	57	57	58	58	58	58	59	59	59
20	55	55	56	56	56	56	57	57	57	57	58
30	53	54	54	54	55	55	55	56	56	56	56
40	52	52	53	53	53	54	54	54	55	55	55
50	51	51	51	52	52	52	53	53	53	54	54
60	49	50	50	51	51	51	52	52	52	53	53
70	48	49	49	49	50	50	51	51	51	52	52
80	47	48	48	48	49	49	50	50	50	51	51
90	46	47	47	48	48	48	49	49	49	50	50
100	45	46	46	47	47	47	48	48	49	49	49
120	44	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48
140	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47
160	40	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46
180	39	40	40	41	41	42	42	43	44	44	45
200	38	38	39	40	40	41	41	42	43	43	44
250	35	36	36	37	38	38	39	40	40	41	41
300	33	34	34	35	36	37	37	38	39	39	40

- Ejemplo: gasóleo. Punto de rocío húmedo (condensación de agua)

TABLA CBL-o8: TEMPERATURAS DE ROCÍO DE LOS HUMOS PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN DEL GASÓLEO, EN FUNCIÓN DEL EXCESO DE AIRE Y DE LA HUMEDAD RELATIVA DEL COMBURENTE

Temperaturas (°C) de rocío de los humos del gasóleo											
Exceso de aire (%)	Humedad relativa del aire comburente (%)										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	48	48	49	49	50	50	50	51	51	51	52
10	46	47	47	48	48	48	49	49	50	50	50
20	45	45	46	46	46	47	47	48	48	49	49
30	43	44	44	45	45	46	46	46	47	47	48
40	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47
50	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46
60	39	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45
70	38	39	39	40	41	41	42	42	43	43	44
80	37	38	39	39	40	40	41	41	42	43	43
90	36	37	38	38	39	40	40	41	41	42	42
100	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42
120	34	34	35	36	37	37	38	39	39	40	40
140	32	33	34	35	35	36	37	37	38	39	39
160	31	32	32	33	34	35	36	36	37	38	38
180	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38
200	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37
250	26	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35
300	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Medidas para aumentar la eficiencia

Ejemplo: gasóleo. Punto de rocío ácido (condensación de ácido sulfúrico)

TABLA CBL-09: TEMPERATURAS DE ROCÍO ÁCIDO DE LOS HUMOS PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN DEL GASÓLEO, EN FUNCIÓN DEL EXCESO DE AIRE Y DE LA HUMEDAD RELATIVA DEL COMBURENTE

Temperaturas (°C) de rocío ácido de los humos del gasóleo											
Exceso de aire (%)	Humedad relativa del aire comburente (%)										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	141	141	141	141	142	142	142	142	142	143	143
10	139	139	140	140	140	140	140	141	141	141	141
20	137	138	138	138	138	139	139	139	139	139	140
30	136	136	136	137	137	137	137	138	138	138	138
40	135	135	135	135	136	136	136	136	137	137	137
50	133	133	134	134	134	135	135	135	135	136	136
60	132	132	133	133	133	133	134	134	134	135	135
70	131	131	131	132	132	132	133	133	133	133	134
80	130	130	130	131	131	131	132	132	132	133	133
90	129	129	129	129	130	130	131	131	131	132	132
100	128	128	128	129	129	129	130	130	130	131	131
120	126	126	127	127	128	128	128	128	129	129	129
140	124	125	125	125	126	126	127	127	127	128	128
160	123	123	123	124	124	125	125	126	126	126	127
180	121	122	122	123	123	124	124	124	125	125	126
200	120	120	121	121	122	122	123	123	124	124	124
250	117	117	118	119	119	120	120	121	121	122	122
300	114	115	116	116	117	117	118	119	119	120	120

Definiciones:

Rendimiento de combustión: tiene en cuenta las pérdidas por inquemados y por los humos.

$$\eta_c = 1 - \frac{(\dot{Q}_{c,i} + \dot{Q}_h)}{\dot{Q}_{comb}}$$

Rendimiento de generación instantáneo: tiene en cuenta las pérdidas por combustión más las de radiación y convección por la envolvente.

$$\eta_G = 1 - \frac{(\dot{Q}_{c,i} + \dot{Q}_h + \dot{Q}_{rc})}{\dot{Q}_{comb}}$$

Rendimiento de generación estacional: tiene en cuenta las pérdidas del rendimiento instantáneo más las de servicio: paradas (ventilación del hogar, $\dot{Q}_v$) y arrancadas (barridos del hogar, $\dot{Q}_{ba}$).

Método directo:

$$\frac{\dot{Q}_{paradas}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{Q}_{rc} + \dot{Q}_v}{\dot{Q}_{comb}} \quad \frac{\dot{Q}_{arrancadas}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{Q}_{rc} + \dot{Q}_{ba}}{\dot{Q}_{comb}}$$

$$\eta_{GE} = \frac{(\dot{Q}_{comb} - \dot{Q}_{c,i} - \dot{Q}_h - \dot{Q}_{rc}) \cdot H_F - \dot{Q}_{paradas} \cdot H_p - \dot{Q}_{arrancadas} \cdot H_A}{\dot{Q}_{comb} \cdot H_F}$$

$$\eta_{GE} = \eta_G - \underbrace{\frac{\dot{Q}_{paradas}}{\dot{Q}_{comb}} \cdot \left(\frac{H_p}{H_F} \right)}_{\text{Horas parada/ Horas funcionamiento}} - \underbrace{\frac{\dot{Q}_{arrancadas}}{\dot{Q}_{comb}} \cdot \left(\frac{H_A}{H_F} \right)}_{\text{Horas arrancada/ Horas funcionamiento}}$$

Norma UNE-EN 15378-3: 2019: Sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria en los edificios.

Cálculo del rendimiento estacional mediante el **método cíclico de la caldera**:

$$\eta_{GE} = \eta_c - \left(\frac{1}{\beta} - 1 \right) q_v - \frac{1}{\beta} q_{rc}$$

- η_{GE} y η_c en %.
- Carga media real: cociente entre las horas de funcionamiento de la caldera y las horas de disposición en funcionamiento de la misma.

$$\beta = \frac{H_{ON}}{H_{ON} + H_A + H_P} \quad (H_F: \text{Horas de funcionamiento con la caldera caliente aunque el quemador esté apagado})$$
- Pérdidas por la envolvente: están presentes durante el funcionamiento, paradas y arrancadas.

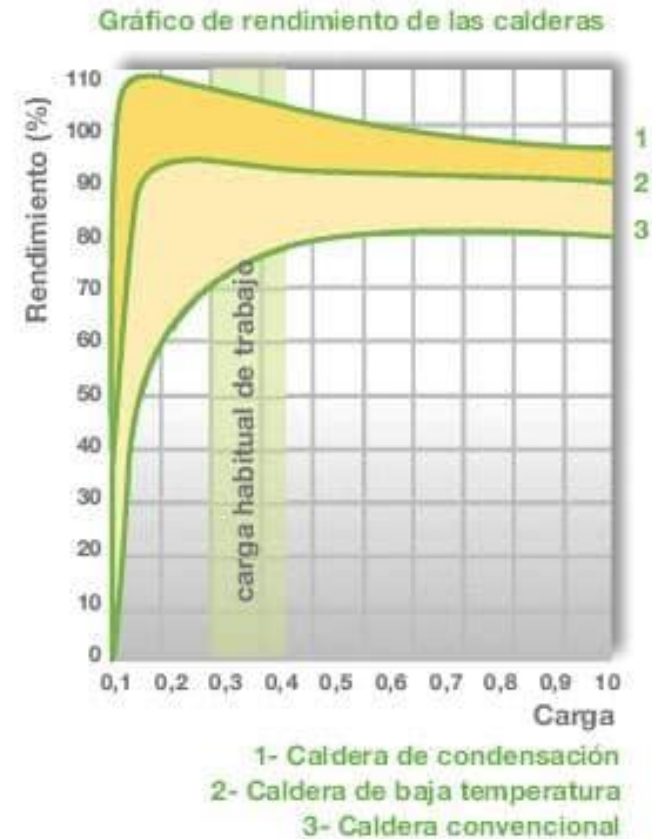
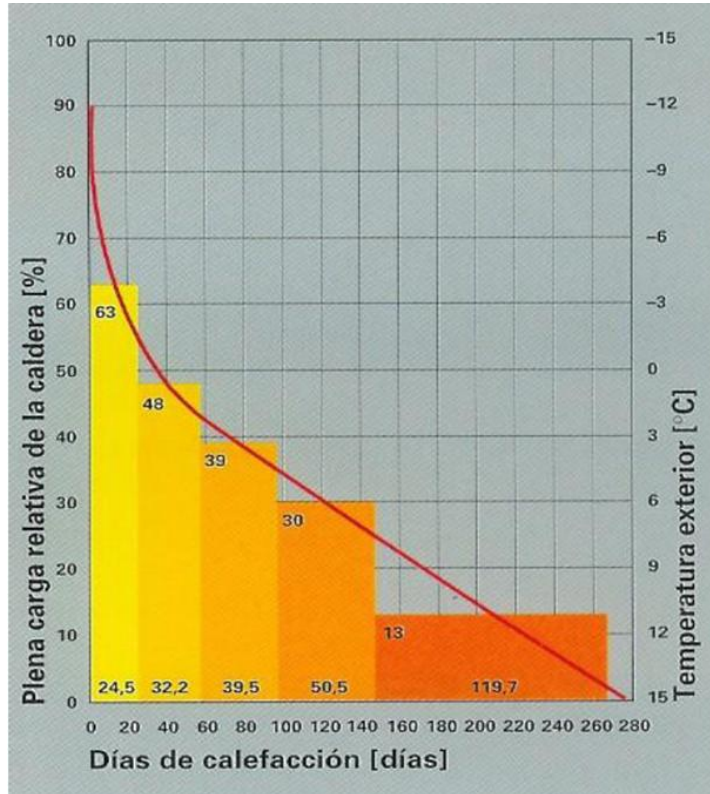
$$q_{rc}(\%) = c_1 - c_2 \log_{10} \left(\frac{Pn(W)}{1000} \right)$$

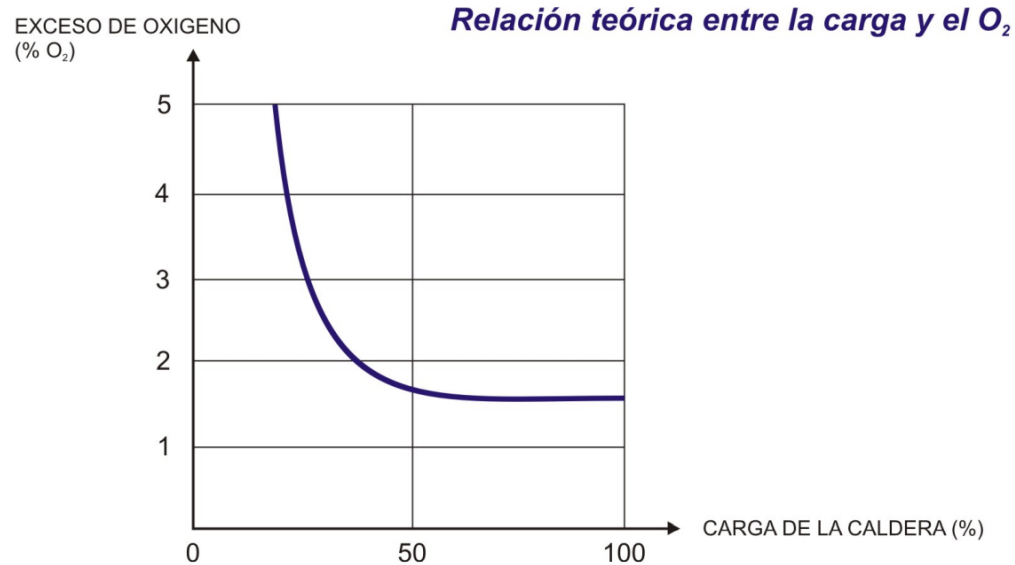
	c_1 (%)	c_2 (%)
Bien aislada, caldera nueva de alta eficiencia	1,72	0,44
Bien aislada y mantenida	3,45	0,88
Caldera antigua con aislamiento medio	6,90	1,76
Caldera antigua con deficiente aislamiento	8,36	2,2
Sin aislamiento	10,35	2,64

- Pérdidas por la chimenea con el quemador apagado: se producen durante las paradas y las arrancadas

	q_v (%)
Caldera que utiliza combustible líquido o gaseoso con el ventilador antes de la cámara de combustión y con cierre automático de la entrada de aire al quemador. Quemadores con premezclado	0,2
Caldera mural, alimentada por gas con ventilador y salida de humos por pared	0,4
Caldera que utiliza combustible líquido o gaseoso con el ventilador antes de la cámara de combustión y cierre automático de la entrada de aire con el quemador parado. Altura de la chimenea < 10 m Altura de la chimenea >10 m	1,0 1,2
Caldera atmosférica a gas Altura de la chimenea < 10 m Altura de la chimenea >10 m	1,2 1,6

Ahorro a cargas parciales





A cargas parciales a medida que aumenta el exceso de aire aumentan las pérdidas por los humos, porque para que no se produzcan inquemados, ya que el volumen de la caldera es el mismo, es necesario aumentar la turbulencia introduciendo más aire, para aumentar la mezcla combustible-comburente.

- GUÍA TÉCNICA: DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES. Guías técnicas de ahorro y eficiencia energética en climatización nº 11 Madrid, 2010. IDAE ISBN: 978-84-96680-55-5.
- Guía Técnica: PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CALDERAS. Guías técnicas de ahorro y eficiencia energética en climatización nº 5 Madrid 2007. IDAE, ISBN: 978-84-96680-10-4.
- ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR RESIDENCIAL EN ESPAÑA. Proyecto SECH-SPAHOUSE. IDAE 2011.
- ENERGY EFFICIENCY POLICIES AND MEASURES IN SPAIN. ODYSSEE-MURE 2010. IDAE 2012.
- Guía básica: CALDERAS INDUSTRIALES EFICIENTES 2013. Fundación de la energía de la comunidad de Madrid. FENERCOM.
- Guía básica: CALDERAS DE CONDENSACIÓN 2009. Fundación de la energía de la comunidad de Madrid. FENERCOM.
- Guía técnica: INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN INDIVIDUAL. IDAE 2012.
- Guía Técnica: INSTALACIONES DE BIOMASA TÉRMICA EN EDIFICIOS. IDAE 2009. ISBN: 978-84-96680-46-3.
- UNE 9001:1987. CALDERAS. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
- UNE 9075:1985. CALDERAS DE VAPOR. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA.
- FABER & KELL'S HEATING AND AIR CONDITIONING OF BUILDINGS. Taylor & Francis 2012. <http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750646420>
- Basu, P., Kefa, C., Jestin, L. BOILERS AND BURNERS DESIGN AND THEORY. Mechanical Engineering Series. Springer 2000.
- Prabir Basu. BIOMASS GASIFICATION AND PYROLYSIS. 2010. ISBN: 978-0-12-374988-8. <http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123749888>
- Mullinger, P., and Jenkins, B. INDUSTRIAL AND PROCESS FURNACES: PRINCIPLES, DESIGN AND OPERATION. Copyright © 2008 Elsevier Ltd.
- Link: http://idae.electura.es/materia/ahorro_eficiencia_energetica/